

PRÁCTICO 1
EJERCICIOS DE DISCUSIÓN GRUPAL
TEMA: Repaso de conceptos vistos en el Ciclo Introductorio
Respuestas

1) En la siguiente tabla, clasifica la variable de la primera columna según su tipo, escala de medición, y la medida de tendencia central que utilizarías.

Variable	Tipo	Escala	Medidas de tendencia central adecuadas
Tabaquismo (Sí o NO)	Cualitativa	Nominal	Moda
Concentración de glucosa en sangre (mg/dl)	Cuantitativa continua	Razón	Moda, mediana y media
Número de hijos	Cuantitativa discreta	Razón	Moda, mediana y media
Grados de reflujo vesicoureteral (grados 1, 2, 3, 4)	Cualitativa	Ordinal	Moda y mediana
Procedencia del ingreso (urgencias, consultas, otro hospital).	Cualitativa	Nominal	Moda
Nivel educativo (Primaria, Secundaria, Universidad)	Cualitativa	Ordinal	Moda y mediana
Presión sistólica (mmHg)	Cuantitativa continua	Razón	Moda, mediana y media
Temperatura axilar (°C)	Cuantitativa continua	Intervalo	Moda, mediana y media
pH en sangre	Cuantitativa continua	Intervalo	Moda, mediana y media
Estadía hospitalaria (días)	Cuantitativa continua	Razón	Moda, mediana y media

2) Un grupo de pacientes tuvo los siguientes tiempos de hospitalización (en días):

2	3	2	5	4	3	3	4	6	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) Calcular la media. $\bar{x} = 3.42$ días

b) Hallar la mediana y la moda. Mediana = 3 días, Moda = 3 días

3) Los resultados de presión arterial sistólica (en mmHg) de dos grupos de pacientes son:

Grupo A	120	125	150	128	122
Grupo B	115	140	110	125	135

a) Obtener la media, la mediana, la varianza y el rango para ambos grupos.

	Media	Mediana	Desvío estándar	Varianza	Rango (Min; Max)
Grupo A	129	125	12.12	147	30 (120; 150)
Grupo B	125	125	12.75	162.5	30 (110; 140)

b) Comparar los resultados obtenidos. ¿Qué grupo tiene mayor dispersión en los datos?

$$CV_{GA} = 9.4\% \quad CV_{GB} = 10.2\%$$

El grupo B es más disperso.

4) En la siguiente tabla se muestran los datos del tiempo de remisión de 60 pacientes con una determinada enfermedad, luego de cierto tratamiento.

Tiempo de remisión (meses)	Frecuencia absoluta
[0,3)	10
[3,6)	25
[6,9)	20
[9,12]	5

a) Calcular la media y el desvío estándar muestral para datos agrupados

$\bar{x} = 5,46$ meses. $s = 2,57$ meses.

b) ¿Cuál es la moda? $\text{Moda} = 4,5$ meses

c) ¿Y la mediana? $\text{Mediana} = 5,36$

d) Determine el primer y tercer cuartil (Q_1 y Q_3) de la distribución. Calcule el rango intercuartílico. $Q_1 = 3,57$ meses, $Q_3 = 7,45$ meses. $\text{RIQ} = 7,88$ meses..

e) ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un individuo de esta población con un tiempo de remisión menor a 9 meses? $91,67\%$

f) ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un individuo de esta población con un tiempo de remisión menor a 9 meses, sabiendo que supera el medio año? 80%

5) La diabetes constituye un problema durante el embarazo tanto para la madre como para el hijo. Entre las embarazadas diabéticas se presentan hidramnios (líquido amniótico aumentado) en un 21% de los casos, toxemia (preeclampsia) en un 25% y deterioro fetal en un 15%. En un 6% de los casos se presentan otras complicaciones. Supongamos que estas complicaciones no se presentan simultáneamente en un mismo embarazo. Si se elige al azar una mujer diabética embarazada.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que exista algún tipo de complicación? 67%

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el embarazo sea normal? 33%

6) En una población de moscas de fruta el 25% presentan una mutación en los ojos, el 50% presentan mutación en las alas y el 40% de las que presentan mutación en los ojos presentan mutación en las alas. Se elige una mosca al azar:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca presente al menos una de las mutaciones antes mencionadas? 65%

b) Si tiene mutación en las alas, ¿cuál es la probabilidad de que no presente mutación en los ojos? 80%

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca presente mutación en los ojos, pero no en las alas? 15%

Ejercicios complementarios:

1) La tabla muestra la talla y peso de 20 niños de 9 años

Talla (cm)	140	137	132	130	125	135	136	139	129	130
Peso (kg)	40.0	36.0	36.6	32.4	29.8	32.5	24.5	29.9	30.0	31.0
Talla (cm)	130	144	126	132	139	138	132	128	135	136
Peso (kg)	35.2	39.0	25.2	29.0	35.3	26.7	29.7	35.0	32.0	30.0

a) Nombra y clasifica las variables estudiadas según tipo y escala.

Talla: cuantitativa continua, medida en escala de razón

Peso: cuantitativa continua, medida en escala de razón

b) Calcula las medidas de tendencia central.

Medida de tendencia central	Talla (cm)	Peso (kg)
Moda	130; 132	30,0
Media	134	32,0
Mediana	133,5	31,5

c) Calcula rango y desvío estándar del peso.

Medida de variabilidad	Talla (cm)	Peso (kg)
Rango	19	15,5
Varianza	25,5	18,1
Desvío estándar	5,05	4,25

d) ¿Cuál tiene mayor variabilidad, la talla o el peso?

$CV_{\text{talla}} \% = 3,78 \%$

$CV_{\text{peso}} \% = 13,3\%$

Variabilidad mayor en peso ($CV_{\text{peso}} > CV_{\text{talla}}$)

2) La tabla muestra las frecuencias absolutas de niveles de colesterol en la sangre de varones estadounidenses de 25 a 34 años de edad.

Nivel de colesterol (mg/100 mL)	Cantidad de varones
[79,119)	13
[119,159)	150
[159,199)	442
[199,239)	299
[239,279)	115
[279,319)	34
[319,359)	9
[359,399]	5
Total	1067

a) Calcula media, mediana y moda.

$$\bar{x} = 198,2 \text{ mg/100 mL}$$

$$\text{Mediana} = 192,5 \text{ mg/100 mL}$$

$$\text{Moda} = 179 \text{ mg/100 mL}$$

b) Calcula rango, varianza y desvío estándar.

$$\text{Rango} = 320 \text{ mg/100 mL}$$

$$\text{Varianza } (S^2) = 1928 (\text{mg/100 mL})^2$$

$$\text{Desvío estándar } (S) = 43,9 \text{ mg/100 mL}$$

3) En una escuela se estudió el peso y el sexo de 100 niños hallándose los siguientes valores.

Peso en kg	Frecuencia absoluta		Todos
	Varones	Niñas	
$16 \leq X < 17$	6	4	10
$17 \leq X < 18$	12	14	26
$18 \leq X < 19$	14	16	30
$19 \leq X < 20$	12	10	22
$20 \leq X < 21$	4	4	8
$21 \leq X \leq 22$	1	3	4

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una niña tenga un peso entre 19 y 21 kg? **0,275**

b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar niños de cualquier sexo de peso menor a 21 kg sabiendo que pesa más de 19 kg? **0,882**

c) ¿Qué probabilidad tiene un niño varón de pesar más de 16 kg sabiendo que pesa menos de 19 kg? **1,000**

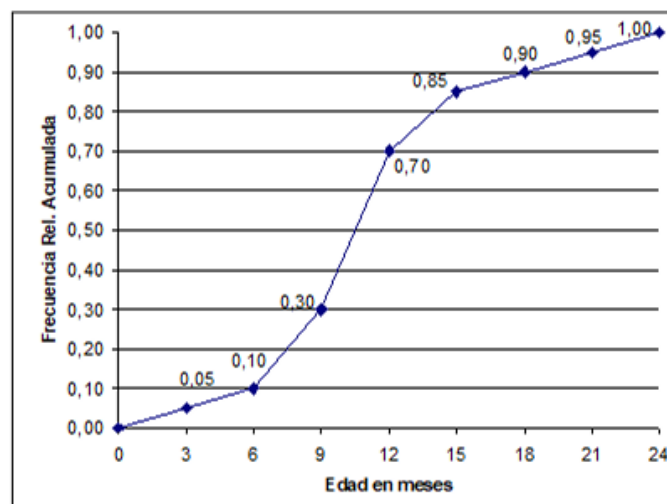
4) La osteoporosis afecta 4 veces más a mujeres que a hombres. El 8% de las mujeres padece osteoporosis en una población donde el 60% de los individuos son de sexo femenino.

a) ¿Cuál es la probabilidad para un individuo tomado al azar de padecer osteoporosis? **0,056**

b) Si se seleccionan 4 mujeres de esa población al azar, ¿cuál es la probabilidad de que una sola tenga osteoporosis? **0,249**

5) Debido a la forma de herencia de la hemofilia se sabe que una mujer con un hermano hemofílico tiene una probabilidad de $1/2$ de ser portadora de un gen de la hemofilia (MP) y que, si lo es, la probabilidad de que cada uno de sus hijos sufra hemofilia es de $1/2$ (HH). Una mujer con esta circunstancia tiene un hijo sano (HS). ¿Cuál es la probabilidad de que sea una portadora? **0,333**

6) El eritema del pañal es una dermatitis de contacto irritativa que afecta al 7% de la población menor a 2 años. El siguiente gráfico describe la edad de aparición de esta dermatitis en 200 niños que consultaron en una policlínica de pediatría periférica. La edad al momento del diagnóstico se expresó en meses y se calculó como la diferencia entre la fecha de la consulta en la cual se diagnosticó la dermatitis y la fecha de nacimiento.



a) Clasifica la variable en estudio e indica cuál es su escala de medida.

Edad: variable cuantitativa continua, medida en escala de razón.

b) Completa la tabla.

Edad (meses)	Marca de clase (meses)	Frecuencia relativa acumulada	Frecuencia relativa
[0;3)	1,5	0,05	0,05
[3;6)	4,5	0,10	0,05
[6;9)	7,5	0,30	0,20
[9;12)	10,5	0,70	0,40
[12;15)	13,5	0,85	0,15
[15;18)	16,5	0,90	0,05
[18;21)	19,5	0,95	0,05
[21;24)	22,5	1,00	0,05

c) Calcula la moda, media y mediana.

Moda = 10,5 meses

Media = 10,95 meses

Mediana = 10,5 meses

d) Calcula rango, varianza y desvío estándar.

Rango = 24 meses

Varianza (S^2) = 21,85 meses

Desvío estándar (S) = 4,67 meses

e) ¿Cuál es el valor del percentil 70?

Percentil 70 = 12 meses

f) ¿A qué percentil corresponde la edad 18 meses?

La edad 18 meses corresponde al percentil 90